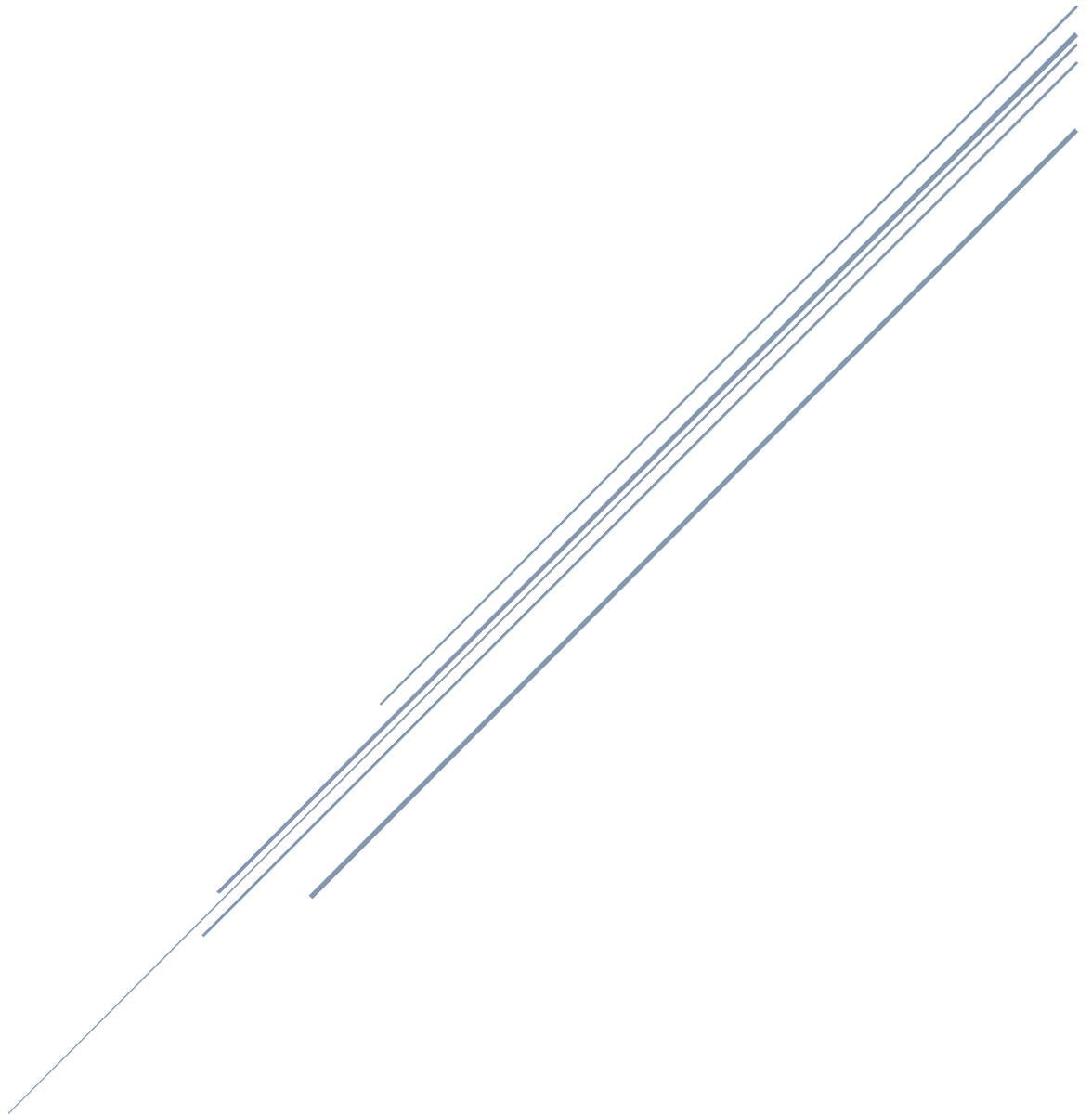


Isolation réseau des objets connectés via les VLANs



Ecole : BEM.TECH
Réalisé par HAYE FALL

SUJET 16

Isolation réseau des objets connectés via les VLANs

*Configuration de règles de pare-feu et de VLANs sous pfSense
pour interdire à une caméra IP de communiquer avec les serveurs locaux*

Sujet 16 : Isolation réseau des objets connectés via les VLANs

Objectif : Apprendre à confiner les objets connectés non sécurisés pour protéger le réseau principal.

Démonstration : Configuration de règles de pare-feu et de VLANs pour interdire à une caméra IP de communiquer avec les serveurs locaux.

Environnement de travail : VMware Workstation, pfSense CE 2.7.2, Kali Linux, Ubuntu

Date : Juin 2026

Sommaire

Sommaire	2
I. Introduction	3
II. Contexte et problématique	3
2.1 Les risques liés aux objets connectés (IoT)	3
2.2 Pourquoi isoler les objets connectés ?	3
2.3 La solution : segmentation par VLANs.....	3
III. Présentation de l'environnement de travail	3
3.1 Outils utilisés	3
3.2 Architecture réseau cible	4
3.3 Adressage IP retenu.....	4
IV. Mise en place de l'infrastructure	4
4.1 Installation et configuration de pfSense	4
4.2 Création des VLANs (VLAN 10 et VLAN 20)	6
4.3 Configuration des interfaces réseau	6
4.4 Configuration du serveur DHCP par VLAN	10
V. Configuration des règles de pare-feu.....	11
5.1 Principe du filtrage inter-VLAN	11
5.2 Règle de blocage : VLAN 20 (IoT) vers VLAN 10 (réseau principal)	12
5.3 Règle d'autorisation : VLAN 10 vers VLAN 20 (accès administrateur).....	13
VI. Tests et validation.....	14
6.1 Méthodologie de test	14
6.2 Test de blocage : caméra (VLAN20) vers serveur (VLAN10).....	14
6.3 Test de référence : connectivité normale sur le même réseau local	15
6.4 Analyse des résultats	15
VII. Conclusion	15

I. Introduction

Dans un réseau informatique moderne, les objets connectés (caméras IP, capteurs, thermostats) représentent une menace potentielle pour la sécurité des systèmes d'information. Ces appareils sont souvent peu sécurisés, rarement mis à jour, et peuvent servir de point d'entrée pour un attaquant souhaitant accéder aux serveurs et données sensibles du réseau principal.

Pour répondre à cette problématique, la segmentation réseau par VLANs (Virtual Local Area Networks) combinée à des règles de pare-feu constitue une solution efficace et largement adoptée en entreprise. Elle permet de confiner les objets connectés dans un réseau isolé, sans pour autant leur couper l'accès à Internet.

Dans ce travail, nous avons mis en place une infrastructure virtuelle sous VMware avec pfSense comme pare-feu et routeur, afin de démontrer concrètement comment isoler une caméra IP du réseau principal grâce aux VLANs et aux règles de filtrage.

II. Contexte et problématique

2.1 Les risques liés aux objets connectés (IoT)

Les objets connectés présentent généralement plusieurs faiblesses structurelles :

- Firmware rarement mis à jour par les fabricants
- Mots de passe par défaut souvent inchangés
- Absence de chiffrement ou protocoles obsolètes
- Surface d'attaque exposée directement sur le réseau local

Si un de ces appareils est compromis, un attaquant peut s'en servir comme rebond pour atteindre les serveurs, postes de travail et données de l'entreprise.

2.2 Pourquoi isoler les objets connectés ?

L'isolation réseau permet de limiter les conséquences d'une compromission. Une caméra IP piratée placée dans un segment isolé ne pourra pas « voir » ni atteindre les serveurs locaux, même si elle est totalement sous le contrôle d'un attaquant.

2.3 La solution : segmentation par VLANs

Un VLAN (réseau local virtuel) permet de créer plusieurs réseaux logiques distincts sur une même infrastructure physique. Combiné à un pare-feu qui contrôle le routage inter-VLAN, il devient possible de définir précisément quel trafic est autorisé entre les segments.

III. Présentation de l'environnement de travail

3.1 Outils utilisés

Outil	Rôle dans la démonstration
VMware Workstation	Hyperviseur hébergeant l'ensemble des machines virtuelles
pfSense CE 2.7.2	Pare-feu / routeur assurant la segmentation VLAN et le filtrage
Kali Linux	Machine cliente simulant la caméra IP (VLAN IoT)
Ubuntu	Machine cliente simulant un serveur du réseau principal

3.2 Architecture réseau cible

L'architecture mise en place repose sur deux VLANs distincts, séparés par pfSense qui fait office de routeur inter-VLAN et de pare-feu :

- VLAN 10 — Réseau principal : serveurs et postes de confiance
- VLAN 20 — Réseau IoT isolé : caméra IP et objets connectés non sécurisés

3.3 Adressage IP retenu

Interface	Réseau	IP pfSense	Plage DHCP
LAN	192.168.1.0/24	192.168.1.1	.100 – .200
OPT1 (VLAN 10)	192.168.10.0/24	192.168.10.1	.100 – .200
OPT2 (VLAN 20)	192.168.20.0/24	192.168.20.1	.100 – .200

Tableau 1 — Plan d'adressage IP des interfaces pfSense

IV. Mise en place de l'infrastructure

4.1 Installation et configuration de pfSense

La machine virtuelle pfSense a été créée sous VMware avec deux cartes réseau distinctes : la première joué le rôle de WAN (connexion sortante), la seconde celui de LAN (réseau interne sur lequel reposeront les VLANs).

Configuration matérielle retenue :

- Mémoire : 1 à 4 Go de RAM
- Disque : 25 Go (GPT, système de fichiers UFS)
- Network Adapter 1 (WAN) : NAT ou Pont (Bridged)
- Network Adapter 2 (LAN) : réseau hôte privé (Host-only)

L'installation a été réalisée via l'assistant graphique de pfSense, en choisissant un partitionnement automatique (Auto UFS) avec utilisation de l'intégralité du disque virtuel et un schéma de partition GPT.

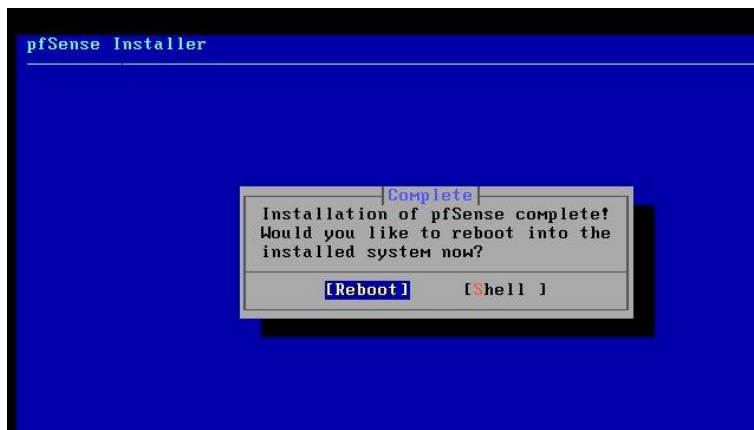


Figure 1 — Fin de l'installation de pfSense, prêt à redémarrer

Après redémarrage, pfSense affiche sa console texte avec les interfaces assignées par défaut (WAN sur em0, LAN sur em1 avec l'adresse 192.168.1.1/24), ainsi que le menu d'administration en mode console.

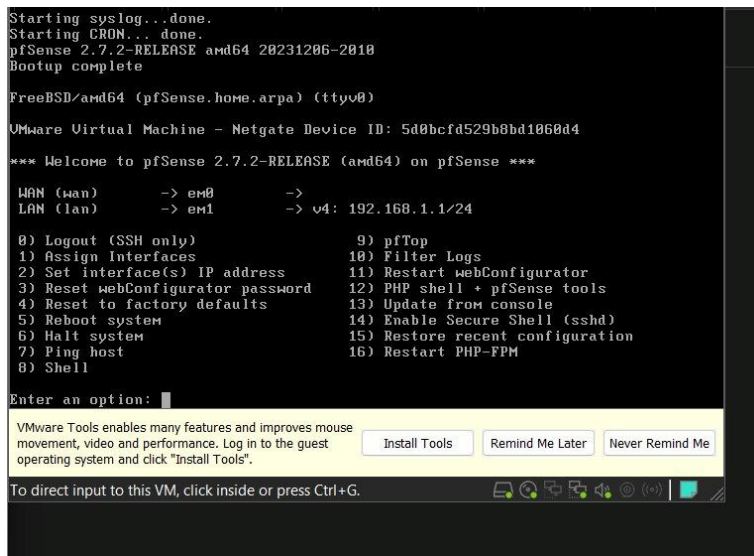


Figure 2 — Console pfSense après le premier démarrage

L'interface web (webConfigurator) est ensuite accessible depuis une machine cliente connectée au même réseau, à l'adresse <http://192.168.1.1>, avec les identifiants par défaut (admin / pfsense), puis configurée via l'assistant de première configuration (fuseau horaire, mot de passe administrateur, etc.).

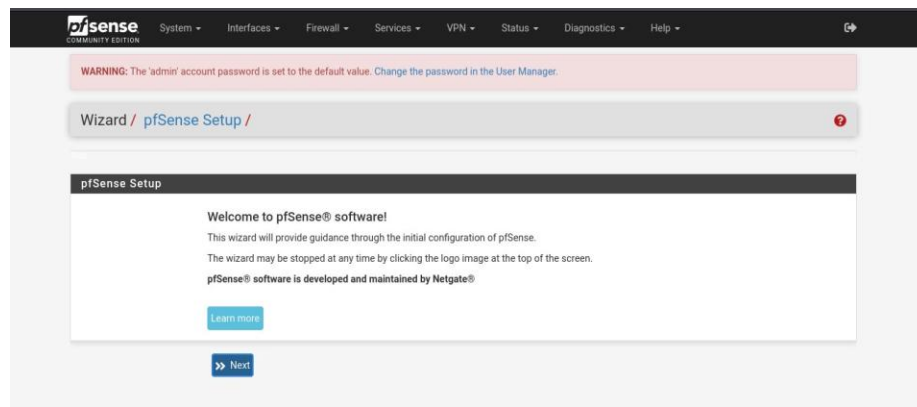


Figure 3 — Tableau de bord (Dashboard) de pfSense après configuration initiale

4.2 Création des VLANs (VLAN 10 et VLAN 20)

Les VLANs sont créés depuis le menu Interfaces > VLANs en indiquant l'interface parente (em1, le LAN physique) et le tag VLAN correspondant :

Interface parente	Tag VLAN	Description
em1	10	Reseau-Principal (VLAN10PRINCIPAL)
em1	20	IoT-Isole (VLAN20IOT)

Tableau 2 — Définition des deux VLANs créés sur l'interface em1

Une fois créés, ces VLANs apparaissent comme des interfaces réseau à part entière (em1.10 et em1.20) et doivent être assignés dans Interfaces > Assignments pour devenir utilisables (OPT1 et OPT2).

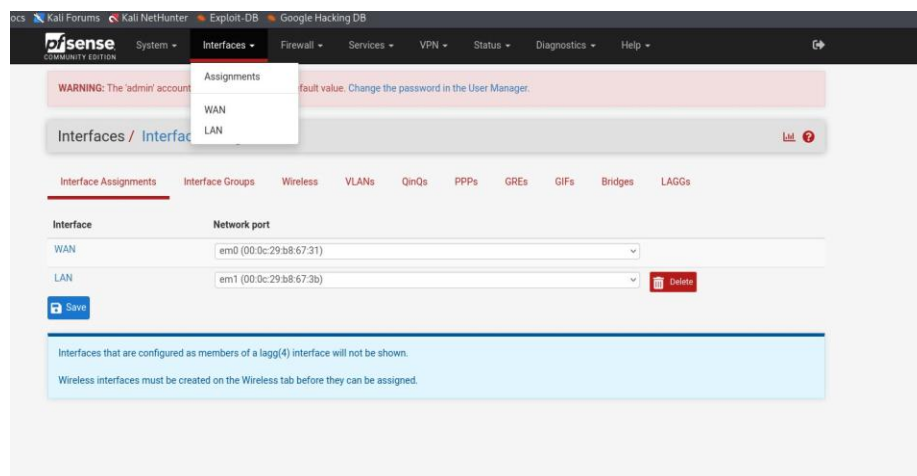


Figure 4 — Assignment des interfaces OPT1 (VLAN 10) et OPT2 (VLAN 20)

4.3 Configuration des interfaces réseau

Chaque interface VLAN est ensuite activée et configurée avec une adresse IP statique correspondant à son réseau. Le détail des deux formulaires de configuration (OPT1 et OPT2) est analysé ligne par ligne ci-dessous.

4.3.1 Interface OPT1 — VLAN10-principal

WARNING: The admin account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

Interfaces / OPT1 (em1.10)

General Configuration

Enable ☒ Enable interface

Description
Enter a description (name) for the interface here.

IPv4 Configuration Type

IPv6 Configuration Type

MAC Address
The MAC address of a VLAN interface must be set on its parent interface.

MTU
If this field is blank, the adapter's default MTU will be used. This is typically 1500 bytes but can vary in some circumstances.

MSS
If a value is entered in this field, then MSS clamping for TCP connections to the value entered above minus 40 for IPv4 (TCP/IPv4 header size) and minus 60 for IPv6 (TCP/IPv6 header size) will be in effect.

Speed and Duplex
Explicitly set speed and duplex mode for this interface.
WARNING: MUST be set to autoselect (automatically negotiate speed) unless the port this interface connects to has its speed and duplex forced.

Static IPv4 Configuration

IPv4 Address / 32

IPv4 Upstream gateway [+ Add a new gateway](#)
If this interface is an Internet connection, select an existing Gateway from the list or add a new one using the "Add" button.
On local area network interfaces the upstream gateway should be "None".
Selecting an upstream gateway causes the firewall to treat this interface as a WAN type interface.
Gateways can be managed by [clicking here](#).

Reserved Networks

Block private networks and loopback addresses ☐
Blocks traffic from IP addresses that are reserved for private networks per RFC 1918 (10/8, 172.16/12, 192.168/16) and unique local addresses per RFC 4193 (fc00::/7) as well as loopback addresses (127/8). This option should generally be turned on, unless this network interface resides in such a private address space, too.

Block bogon networks ☐
Blocks traffic from reserved IP addresses (but not RFC 1918) or not yet assigned by IANA. Bogons are prefixes that should never appear in the Internet routing table, and so should not appear as the source address in any packets received.
This option should only be used on external interfaces (WANs). It is not necessary on local interfaces and it can potentially block required local traffic.
Note: The update frequency can be changed under System > Advanced, Firewall & NAT settings.

[Save](#)

Figure 5 — Formulaire de configuration de l'interface OPT1 (em1.10)

Analyse champ par champ de la section « General Configuration » :

- Enable interface : coché. Sans cette case, l'interface reste créée mais totalement inactive.
- Description : VLAN10-principal — nom donné à l'interface OPT1 pour la retrouver facilement dans tous les menus de pfSense (règles, DHCP, etc.).
- IPv4 Configuration Type : Static IPv4 — l'interface n'obtient pas son adresse par un serveur DHCP externe, c'est elle qui va devenir la passerelle fixe du VLAN.
- IPv6 Configuration Type : None — l'IPv6 n'est pas utilisé dans cette démonstration.
- MAC Address : champ vide, grisé — pfSense rappelle qu'une interface VLAN hérite obligatoirement de l'adresse MAC de son interface parente (em1), elle ne peut pas en avoir une propre.
- MTU : laissé vide — la valeur par défaut de 1500 octets s'applique, ce qui est standard pour de l'Ethernet classique.
- MSS : laissé vide — aucun ajustement de la taille maximale de segment TCP n'est nécessaire ici.
- Speed and Duplex : Default (no preference, typically autoselect) — laisse la carte négocier automatiquement sa vitesse, recommandation par défaut de pfSense.

Analyse de la section « Static IPv4 Configuration » :

- IPv4 Address : 192.168.10.1, masque /24 — c'est l'adresse de passerelle du VLAN 10. Toutes les machines de ce réseau (192.168.10.0 à 192.168.10.255) la prendront comme route par défaut.

- IPv4 Upstream gateway : None — sur une interface de réseau local (LAN-like), il ne faut jamais définir de passerelle amont, sinon pfSense traiterait cette interface comme une interface de type WAN, ce qui casserait le routage interne.

Analyse de la section « Reserved Networks » :

- Block private networks and loopback addresses : décoché — cette option bloquerait tout trafic provenant de plages privées (10/8, 172.16/12, 192.168/16). Comme notre interface est elle-même en 192.168.10.0/24, elle doit rester décochée, sans quoi l'interface bloquerait son propre réseau.
- Block bogon networks : décoché — cette option n'a de sens que sur une interface WAN exposée à Internet ; elle reste désactivée ici car OPT1 est une interface purement locale.

4.3.2 Interface OPT2 — VLAN20-IOT

WARNING: The admin account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

Interfaces / OPT2 (em1.20)

General Configuration

Enable ☒ Enable interface

Description VLAN20-IOT
Enter a description (name) for the interface here.

IPv4 Configuration Type Static IPv4

IPv6 Configuration Type None

MAC Address 00:00:00:00:00:00
The MAC address of a VLAN interface must be set on its parent interface.

MTU 1500
If this field is blank, the adapter's default MTU will be used. This is typically 1500 bytes but can vary in some circumstances.

MSS 1460
If a value is entered in this field, then MSS clamping for TCP connections to the value entered above minus 40 for IPv4 (TCP/IPV4 header size) and minus 60 for IPv6 (TCP/IPV6 header size) will be in effect.

Speed and Duplex Default (no preference, typically autoselect)
Explicitly set speed and duplex mode for this interface.
WARNING: MUST be set to autoselect (automatically negotiate speed) unless the port this interface connects to has its speed and duplex forced.

Static IPv4 Configuration

IPv4 Address 192.168.20.1 / 24

IPv4 Upstream gateway None [Add a new gateway](#)

If this interface is an Internet connection, select an existing Gateway from the list or add a new one using the "Add" button.
On local area network interfaces the upstream gateway should be "none".
Selecting an upstream gateway causes the firewall to treat this interface as a WAN type interface.
Gateways can be managed by [clicking here](#).

Reserved Networks

Block private networks and loopback addresses ☐
Blocks traffic from IP addresses that are reserved for private networks per RFC 1918 (10/8, 172.16/12, 192.168/16) and unique local addresses per RFC 4193 (fc00::/7) as well as loopback addresses (127/8). This option should generally be turned on, unless this network interface resides in such a private address space, too.

Block bogon networks ☐
Blocks traffic from reserved IP addresses (but not RFC 1918) or not yet assigned by IANA. Bogons are prefixes that should never appear in the Internet routing table, and so should not appear as the source address in any packets received.
This option should only be used on external interfaces (WANs). It is not necessary on local interfaces and it can potentially block required local traffic.
Note: The update frequency can be changed under System > Advanced, Firewall & NAT settings.

[Save](#)

Figure 6 — Formulaire de configuration de l'interface OPT2 (em1.20)

La logique appliquée est strictement identique à celle de VLAN10-principal, seules les valeurs propres au VLAN 20 changent :

- Enable interface : coché.
- Description : VLAN20IOT — identifie clairement cette interface comme étant celle des objets connectés non sécurisés.
- IPv4 Configuration Type : Static IPv4.
- IPv6 Configuration Type : None.
- IPv4 Address : 192.168.20.1, masque /24 — adresse de passerelle du VLAN 20, distincte du VLAN 10 pour garantir une séparation logique complète des deux réseaux.

- IPv4 Upstream gateway : None — même raison que précédemment, il ne s'agit pas d'une interface WAN.

Une fois le formulaire validé par Save, pfSense affiche un bandeau d'avertissement orange indiquant que la configuration de VLAN20IOT a changé et que les modifications doivent être appliquées pour prendre effet, avec également un rappel d'ajuster la plage du serveur DHCP si nécessaire.

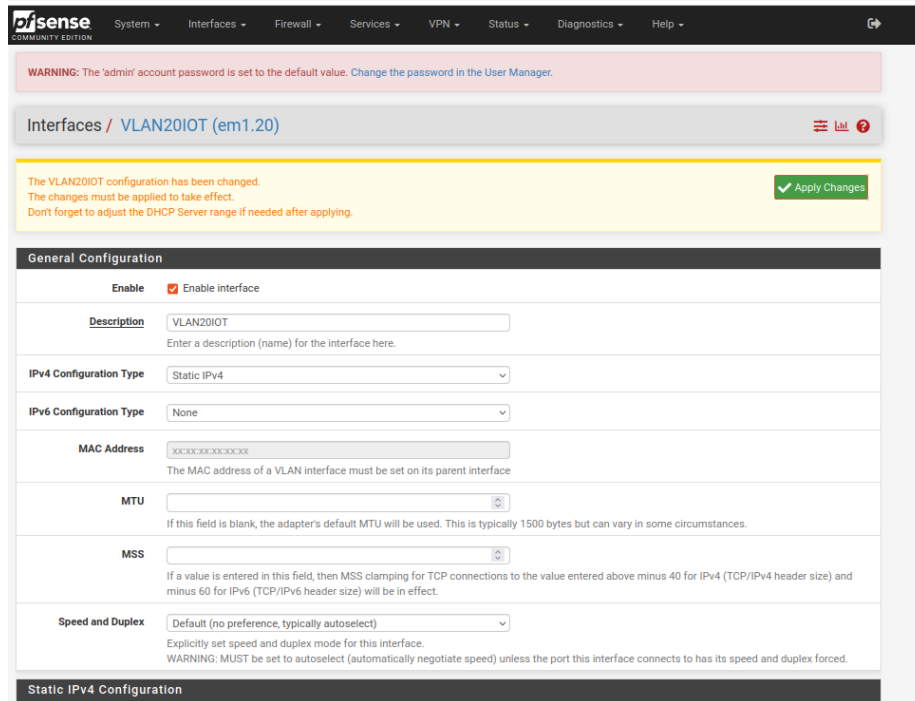


Figure 7 — Message d'avertissement avant application des changements sur VLAN20IOT

Après un clic sur le bouton Apply Changes, le bandeau devient vert avec le message « The changes have been applied successfully », confirmant que l'interface VLAN20IOT est désormais active avec l'adresse 192.168.20.1/24.

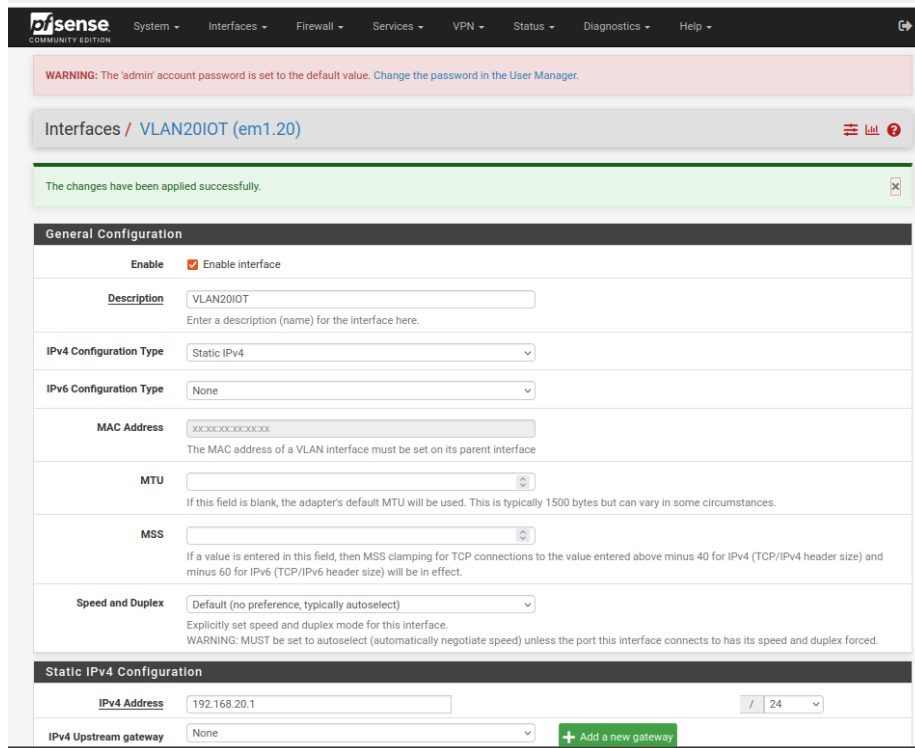


Figure 8 — Confirmation de l'application réussie de la configuration VLAN20IOT

Le menu Interfaces de pfSense liste alors quatre entrées distinctes : WAN, LAN, VLAN10PRINCIPAL et VLAN20IOT, confirmant que les deux VLANs sont bien reconnus comme des interfaces à part entière, au même titre que les interfaces physiques.

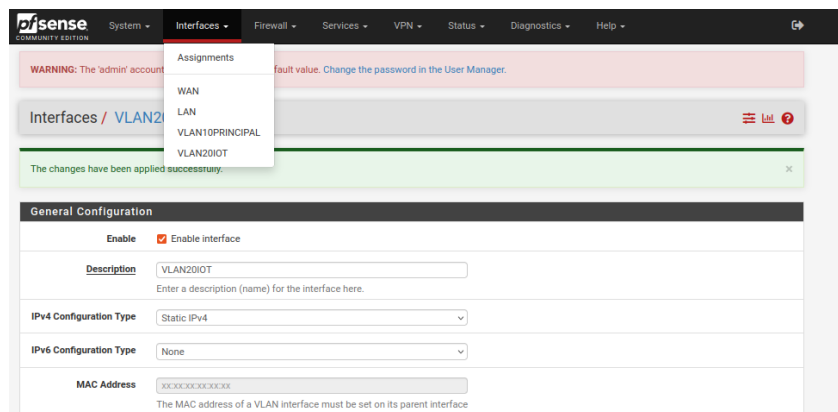


Figure 9 — Menu Interfaces affichant les quatre interfaces configurées

4.4 Configuration du serveur DHCP par VLAN

Afin que les futures machines clientes (caméra, postes, serveurs) reçoivent automatiquement une adresse IP, le service DHCP a été activé indépendamment sur chaque interface VLAN, avec une plage dédiée :

- VLAN10PRINCIPAL : plage 192.168.10.100 – 192.168.10.200
- VLAN20IOT : plage 192.168.20.100 – 192.168.20.200

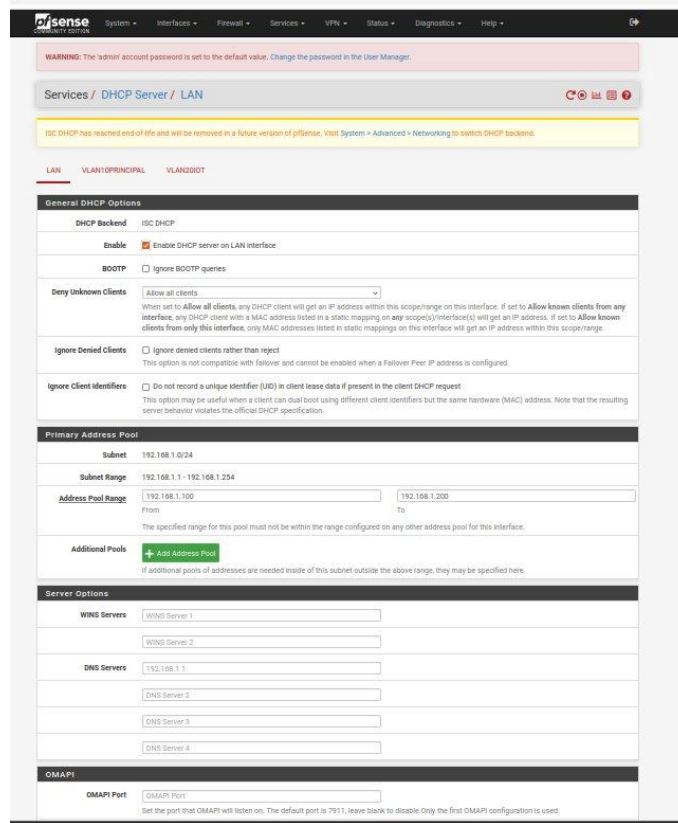


Figure 10 — Activation du serveur DHCP sur l'interface LAN / VLAN

V. Configuration des règles de pare-feu

5.1 Principe du filtrage inter-VLAN

Par défaut, deux VLANs différents ne peuvent pas communiquer entre eux sans passer par un routeur ou un pare-feu : c'est ce qu'on appelle le routage inter-VLAN. Dans notre cas, pfSense joue le rôle de routeur entre les VLANs et c'est lui qui décide, grâce à ses règles de pare-feu, quel trafic est autorisé ou bloqué.

Fonctionnement général :

- Chaque VLAN est un réseau logiquement séparé avec sa propre plage d'adresses IP
- Quand une machine du VLAN 20 veut joindre une machine du VLAN 10, le paquet doit obligatoirement transiter par pfSense
- pfSense examine ce paquet et applique les règles dans l'ordre, de haut en bas
- Si une règle correspond, elle s'applique immédiatement (Pass ou Block)
- Si aucune règle ne correspond, pfSense bloque le trafic par défaut

Synthèse des règles retenues pour ce projet :

Trafic	Règle	Résultat
VLAN20 → VLAN10	Block any any	Bloqué

Trafic	Règle	Résultat
VLAN10 → VLAN20	Pass any any	Autorisé
VLAN20 → Internet	Aucune règle de blocage	Autorisé

Tableau 3 — Logique de filtrage appliquée entre les VLANs

5.2 Règle de blocage : VLAN 20 (IoT) vers VLAN 10 (réseau principal)

Cette règle constitue le cœur de la démonstration : elle interdit explicitement à toute machine du VLAN 20 (la caméra IP) d'atteindre une machine du VLAN 10 (les serveurs locaux). Elle est créée depuis Firewall > Rules, sur l'onglet de l'interface VLAN20IOT, puis Add.

The screenshot shows the 'Edit Firewall Rule' form in pfSense. The form is titled 'Edit Firewall Rule' and has a 'WARNING' message at the top: 'The 'admin' account password is set to the default value. Change the password in the User Manager.' The form is divided into several sections: 'Action', 'Disabled', 'Interface', 'Address Family', 'Protocol', 'Source', 'Destination', 'Extra Options', and 'Advanced Options'. The 'Action' is set to 'Block'. The 'Disabled' checkbox is unchecked. The 'Interface' is set to 'VLAN20IOT'. The 'Address Family' is set to 'IPv4'. The 'Protocol' is set to 'Any'. The 'Source' is set to 'VLAN20IOT subnets'. The 'Destination' is set to 'VLAN10PRINCIPAL subnets'. The 'Log' checkbox is unchecked. The 'Description' is 'bloquer IOT vers réseau principal'. The 'Advanced Options' section is expanded, showing 'Stability Advanced' and a 'Save' button.

Figure 11 — Formulaire complet de la règle de blocage VLAN20IOT → VLAN10PRINCIPAL

Analyse ligne par ligne du formulaire « Edit Firewall Rule » :

- Action : Block — le paquet correspondant à cette règle est silencieusement jeté, sans renvoyer de message d'erreur à l'émetteur. pfSense rappelle dans l'aide contextuelle la différence avec Reject (qui renvoie un TCP RST ou un ICMP port-unreachable) : ici on choisit le silence total, ce qui correspond au comportement souhaité pour un objet IoT potentiellement compromis.
- Disabled : décoché — la règle est bien active et non désactivée.
- Interface : VLAN20IOT — cette règle ne s'applique qu'au trafic qui entre dans pfSense par cette interface, c'est-à-dire le trafic provenant des appareils du VLAN 20.
- Address Family : IPv4 — seul le protocole IPv4 est concerné dans cette démonstration.

- Protocol : Any — la règle s'applique à tous les protocoles (ICMP, TCP, UDP...), pas seulement au ping utilisé pour les tests.
- Source → menu déroulant : VLAN20IOT subnets — plutôt que de saisir manuellement 192.168.20.0/24, on utilise cet alias dynamique fourni par pfSense, qui correspond automatiquement au sous-réseau de l'interface VLAN20IOT.
- Source → Invert match : décoché — la règle s'applique normalement au trafic venant de ce sous-réseau, et non à l'inverse.
- Destination → menu déroulant : VLAN10PRINCIPAL subnets — cible exclusivement le sous-réseau 192.168.10.0/24, c'est-à-dire le réseau principal contenant les serveurs.
- Destination → Invert match : décoché.
- Log packets that are handled by this rule : décoché — l'espace de journalisation local de pfSense étant limité, le logging n'est activé que ponctuellement pour le débogage.
- Description : bloquer IOT vers reseau principal — champ libre de 52 caractères maximum, affiché dans la liste des règles pour en faciliter la lecture.

Une fois cette règle enregistrée puis appliquée, tout paquet émis par une machine du VLAN 20 à destination du VLAN 10 est systématiquement abandonné par pfSense, quel que soit le protocole ou le port utilisé.

5.3 Règle d'autorisation : VLAN 10 vers VLAN 20 (accès administrateur)

Dans un contexte réel, l'administrateur réseau doit pouvoir accéder à la caméra IP depuis le réseau principal (pour la configurer, consulter son flux ou la mettre à jour), sans pour autant que l'inverse soit possible. Une seconde règle est donc ajoutée sur l'interface VLAN10PRINCIPAL.

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. Change the password in the User Manager.

Firewall / Rules / Edit

Edit Firewall Rule

Action Pass
Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled ☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface VLAN10PRINCIPAL
Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family IPv4
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol Any
Choose which IP protocol this rule should match.

Source
☐ Invert match VLAN10PRINCIPAL subnets Source Address: /

Destination
☐ Invert match VLAN20IOT subnets Destination Address: /

Extra Options
Log ☐ Log packets that are handled by this rule
Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the Status: System Logs: Settings page).

Description autoriser reseau principal vers IOT
A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

Advanced Options [Expand advanced](#)

Rule Information

Tracking ID	1781100208
Created	6/10/26 15:44:28 by admin@192.168.1.102 (Local Database)
Updated	6/10/26 15:44:28 by admin@192.168.1.102 (Local Database)

[Save](#)

Figure 12 — Formulaire complet de la règle d'autorisation VLAN10PRINCIPAL → VLAN20IOT

Analyse ligne par ligne, en relevant les différences avec la règle précédente :

- Action : Pass — contrairement à la règle du VLAN 20, le trafic correspondant est ici explicitement autorisé à traverser pfSense.
- Interface : VLAN10PRINCIPAL — cette règle s'applique au trafic qui entre dans pfSense depuis le réseau principal, c'est-à-dire celui initié par les serveurs ou les postes de confiance.
- Address Family : IPv4.
- Protocol : Any — tous les protocoles sont autorisés dans ce sens, l'administrateur pouvant avoir besoin de ping, d'HTTP/HTTPS pour l'interface de la caméra, ou de RTSP pour le flux vidéo.
- Source : VLAN10PRINCIPAL subnets — correspond au sous-réseau 192.168.10.0/24.
- Destination : VLAN20IOT subnets — correspond au sous-réseau 192.168.20.0/24, là où se trouve la caméra IP.
- Description : autoriser reseau principal vers IOT — permet de distinguer clairement cette règle de celle du blocage dans la liste des règles du pare-feu.
- Rule Information (bas du formulaire) : pfSense indique un Tracking ID unique ainsi que la date et l'utilisateur de création (admin@192.168.1.102), ce qui permet de traçabilité chaque règle ajoutée à la configuration.

Cette asymétrie entre les deux règles reflète le principe de sécurité du moindre privilège : le segment de confiance (VLAN 10) peut superviser et administrer le segment non sûr (VLAN 20), mais jamais l'inverse.

VI. Tests et validation

6.1 Méthodologie de test

Pour valider la configuration, deux machines virtuelles clientes ont été utilisées en simulation :

- Kali Linux configurée avec une adresse dans le VLAN 20 (192.168.20.50) pour simuler la caméra IP
- Ubuntu configurée avec une adresse dans le VLAN 10 (192.168.10.50) pour simuler un serveur du réseau principal

Les deux machines sont reliées au même commutateur virtuel (LAN), avec des routes statiques ajoutées manuellement vers pfSense pour orienter le trafic inter-réseau à travers le pare-feu.

6.2 Test de blocage : caméra (VLAN20) vers serveur (VLAN10)

Commande exécutée depuis Kali (caméra IP simulée) :

```
—(kane@192)-[~]
└─$ ping 192.168.10.50
```

Résultat obtenu :

```
PING 192.168.10.50 (192.168.10.50) 56(84) bytes of data.
--- 192.168.10.50 ping statistics ---
263 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 268279ms
```

Le taux de perte de 100% confirme que le trafic provenant du VLAN 20 (la caméra) est intégralement bloqué par pfSense avant d'atteindre le VLAN 10. La règle de pare-feu fonctionne comme attendu.

6.3 Test de référence : connectivité normale sur le même réseau local

Afin de vérifier que le blocage est bien spécifique au routage inter-VLAN et non dû à une panne générale du réseau, un ping de contrôle a été effectué entre les deux machines via leurs adresses du réseau LAN d'origine (hors VLAN) :

```
—(kane@192)-[~]
└─$ ping 192.168.1.102
64 bytes from 192.168.1.102: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.233 ms
64 bytes from 192.168.1.102: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.257 ms
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss
```

La communication directe sur le LAN fonctionne parfaitement (0% de perte), ce qui prouve que l'infrastructure réseau de base est saine et que seul le trafic explicitement ciblé par la règle pare-feu (VLAN20 → VLAN10) est bloqué.

6.4 Analyse des résultats

Test	Trafic	Résultat
Caméra → Serveur	VLAN20 → VLAN10	Bloqué (100% perte)
Référence LAN	LAN → LAN	Fonctionnel (0% perte)

Tableau 4 — Synthèse des résultats de test

Ces résultats démontrent que l'objectif du sujet est atteint : la caméra IP, représentée par le VLAN 20, ne peut en aucun cas communiquer avec les serveurs locaux du VLAN 10, grâce à la segmentation VLAN et à la règle de pare-feu mise en place sur pfSense.

VII. Conclusion

Ce projet nous a permis de mettre en pratique les concepts fondamentaux de la sécurité réseau, notamment la segmentation par VLANs et le filtrage inter-VLAN par pare-feu. En configurant pfSense sur une machine virtuelle, nous avons créé deux segments réseau distincts : le VLAN 20 dédié aux objets connectés (caméra IP) et le VLAN 10 réservé au réseau principal (serveurs).

Les tests réalisés ont confirmé l'efficacité de la solution : le trafic provenant du VLAN IoT vers le réseau principal est intégralement bloqué (100% de perte de paquets), tandis que la connectivité de base reste fonctionnelle. Cette architecture garantit qu'une caméra IP compromise ne pourra pas atteindre les serveurs locaux, limitant ainsi considérablement la surface d'attaque du réseau.

Cette approche, applicable en entreprise avec du matériel physique compatible 802.1Q, représente une bonne pratique essentielle pour tout administrateur réseau soucieux de la sécurité de son infrastructure.